Actividad 3 — Métodos de aprendizaje supervisado

Pruebas y evaluación del componente

Laura Lorena Forero Romero
Docente: Sandra Bautista | Grupo: 24082026_C1_202634
Corporación Universitaria Iberoamericana

Método de evaluación

Dataset sintético de 600 viajes. Entrenamiento: 480; prueba reservada: 120. Semilla 42. Selección de parámetros por validación cruzada de cinco particiones exclusivamente en entrenamiento.

Resultados medidos

Árbol de regresión

MAE: 4.3445 minutos; RMSE: 5.8713 minutos; R^2: 0.8615.

Baseline: media del entrenamiento

MAE: 12.9430 minutos; RMSE: 15.8104 minutos; R^2: -0.0043.

Interpretación

MAE expresa el error absoluto promedio; RMSE penaliza más los errores grandes; R^2 compara la variación explicada con predecir una media. El árbol supera al baseline en esta muestra simulada. No implica rendimiento real ni exactitud garantizada de un viaje individual.
Parámetros elegidos: {'max_depth': None, 'min_samples_leaf': 3}. MAE promedio en validación cruzada: 4.4783 minutos.

Ejemplo

Entrada: 10 km, 12 paradas, hora pico, sin lluvia, 80 % de ocupación y un transbordo. Predicción: 50.95 minutos simulados.

Pruebas automáticas

1. Partición y atributos: confirma 480/120 casos y seis predictores, excluyendo identificador y objetivo.
2. Comparación: el MAE del árbol debe ser menor que el del baseline.
3. Predicciones: confirma 120 resultados positivos y finitos.
4. Reproducibilidad: dos generaciones con la misma semilla producen el mismo CSV.
5. Columnas: un CSV incompleto debe rechazarse.
6. Dominio: hora_pico=2 debe rechazarse.

Salida real de la ejecución

```
test_generacion_reproducible (test_modelo.PruebasModelo.test_generacion_reproducible) ... ok
test_particion_y_variables (test_modelo.PruebasModelo.test_particion_y_variables) ... ok
test_predicciones_validas (test_modelo.PruebasModelo.test_predicciones_validas) ... ok
test_rechaza_columna_faltante (test_modelo.PruebasModelo.test_rechaza_columna_faltante) ... ok
test_rechaza_valor_invalido (test_modelo.PruebasModelo.test_rechaza_valor_invalido) ... ok
test_supera_baseline (test_modelo.PruebasModelo.test_supera_baseline) ... ok

----------------------------------------------------------------------
Ran 6 tests in 0.157s

OK
```

Cómo repetir

Desde la raíz: python actividad3/modelo_transporte.py y python -m unittest discover -s actividad3/tests -v. Las predicciones reservadas y las reglas aprendidas están en actividad3/resultados/.